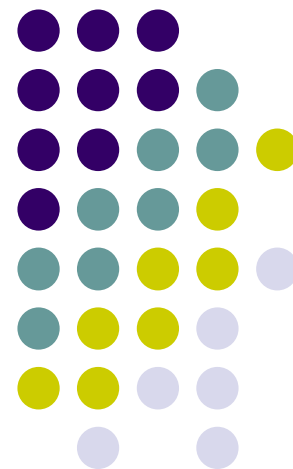
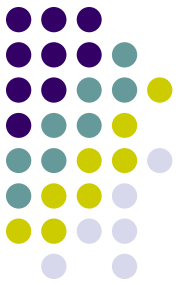


# 图论2试题讲解

---



# 1、保留道路



- 10 分做法：  
任何暴力方法，例如枚举所有可能的  $\max G$  和  $\max S$ ，然后判断连通性。
- 30 分做法：  
按照  $g$  属性从小到大排序，枚举  $\max G$ ，对满足  $\max G$  的所有道路按照  $s$  属性从小到大排序，然后做  $\text{kruskal}$ ，时间复杂度  $O(M^2 \log M)$ 。
- 50 分做法：在 30 分基础上，发现每次只增加一条边，插入到上次的边集合中再做  $\text{kruskal}$  即可，时间复杂度  $O(M^2)$ 。
- 100 分做法：  
依旧按照  $g$  属性从小到大排序。不断加入新边的过程中发现，当前的最小生成树只可能是由未加入新边的最小生成树的边和当前新边组成的共  $N$  条边中选出  $N-1$  条构成。因此维护一个最小生成树边集，每次只在  $N$  条边中做最小生成树，时间复杂度  $O(MN)$ 。

## 2、最优贸易(NOIP2009 第三题)



- 算法一：  
结合数据规模。对于30%的数据，可以用另类求最大最小的类似floyed的立方算法解决。对于50%的数据，由题意可知这部分数据死拓扑有序的，直接dp即可。用F表示从第一个点出发到达第i个点用最小钱能买到的水晶球。状态转移方程如下 $F = \min(F[j], A)$ ，如果第i个点能到达第N个点，那么用 $A - F$ 更新答案。这种算法需要结合数据，编程复杂度较大，如果拓扑排序写得较好可以得到超过50分的分数。期望得分(50-80)。
- 算法二：  
求强连通分支后，很显然图仍然是拓扑有序的。用类似的dp解决即可。但是强连通好像是超过联赛大纲的，而且编程复杂度较高，且由于方法十分经典，不再详细介绍。复杂度 $O(N+M)$ ，期望得分100。
- 算法三：  
用另类spfa（即求出最大最小值），求出从第一个点出发到其他点能买到水晶球的最小代价。将所有边反向以后，从N个点出发求出第N个点到第i个点能卖出水晶球的最大代价，这个代价对应于原图中第i个点到第N个点能获得的最大收益。对于每个点，用最大收益-最小代价更新答案即可。复杂度不好估计，不过稀疏图spfa的效率是很有保证的，且编程复杂度较小，是一种比较优秀的算法。期望得分100。

# 越狱(escape.cpp)



- 有过这样一个题：有一个比较胖的人想穿过一个有很多柱子的房间，虽然柱子的直径可以忽略，但那个可怜的人是如此的胖，以至于你可以把他看成一个底面半径为 $r$ 的圆柱体@ @。哦，当然了，你可以认为房间总是够高的。目标是，让你判断他是否可能从房间的某一头走到另一头。
- 这个题目还需要动下脑筋：其实，如果把问题变成所有柱子为半径为 $r$ 的圆柱体、人为一个点，答案是不变的——也就是说，这两个问题是等价的。这种转化的正确性应该不难想见。至于解决问题的方法么...把房间的上边和下边看成两个大点，如果两根柱子相交，那么就在它们间连一条边。最后从上边开始DFS，如果下边的那个点可达，就是说，有一堆柱子连成了片堵住了一整条路，那么就不可能走过这个房间，否则就是可能。
- 而现在这个题，可以看成，最少要拆几根柱子才能让这可怜的人走过这个房间。那就是求最大流咯，也就是，最小割。
- 因为要删的是点，于是把点拆开，设为 $x$ 和 $y$ 。如果一个点离上边界不到100米，那么从上边界的大点往这个点的 $x$ 部分连一条边。如果一个点离下边界不到100米，那么从这个点的 $y$ 部分往下边界的大点连边。每个点的 $x$ 部分都向自己的 $y$ 部分引边。如果两个点的距离小于200，那么从其中比较靠左上的那个的 $y$ 部分向靠右下的那个的 $x$ 部分引边。上面说的边都是有向边，且边权均为1。
- 最后就是最大流...因为边权都是1么，所以可以直接快乐地写DFS~